PEMODELAN LAPISAN PROSES BISNIS
STUDI KASUS DENGAN NOTASI ARCHIMATE
ARSITEKTUR ENTERPRISE



Dosen Pengampu:

JEFRY SUNUPURWA ASRI S.KOM., M.KOM.

Disusun Oleh:

Muhamad Alif Mandani 20240803029

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

1. Business Capability Map Tiga Level

ID	L1 Kategori	L2 Capability	L3 Sub-capability	Mat.	Prioritas	Dasar penilaian (sumber)
CP01	Pendidikan	Penerimaan Mahasiswa	Seleksi jalur nasional dan mandiri; seleksi mahasiswa internasional	2	Sedang	Prosesnya dinyatakan perlu terbuka dan bertahap, tanpa aplikasi disebut (R hlm. 16)
CP02		Layanan Akademik	Registrasi dan KRS; pengelolaan nilai dan siklus akademik	3	Sedang	SIAK-NG (R hlm. 33)
CP03		Pembelajaran dan Pengajaran	Pembelajaran daring/MOOC; Learning Analytics; pembelajaran berbasis lab	3	Sedang	EMAS2 dan Learning Analytics (R hlm. 33–34, 1.3.5); beban pengguna melonjak sejak pandemi
CP04	Riset dan Inovasi	Manajemen Hibah dan Riset	Pengajuan dan pengelolaan hibah; pemantauan luaran riset	3	Sedang	grant.ui.ac.id (R hlm. 34)
CP05		Kinerja dan Rekognisi Riset	Pelaporan IKU riset; rekognisi internasional dosen	2	Sedang	Indikator SS3 (R); tidak ada sistem pelaporan terpadu disebut (I)
CP06	Pengabdian dan Kemitraan	Pengabdian Masyarakat	Hibah dan program pengabdian	2	Rendah	Hibah pengabdian disebut sebagai

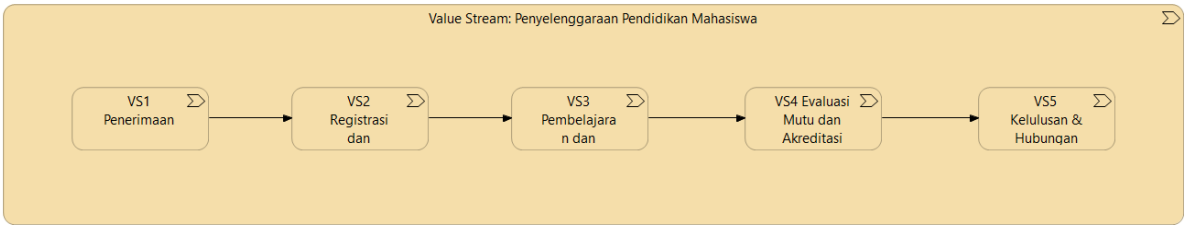
						indikator (R 1.3.3), tanpa sistem
CP07		Kerja Sama dan Dana Abadi	Pengelolaan kemitraan, donasi, platform alumni	2	Rendah	Dana abadi dan platform Sahabat Makara (R); sedikit petunjuk
CP08	Kesehatan dan Kesejahteraan	Pelayanan Kesehatan	Layanan RSP UI dan Klinik Satelit Makara; rekam pasien	2	Tinggi	Database pasien ada tetapi belum terintegrasi dengan SIAK-NG/HRIS (R 1.3.5)
CP09		Konseling dan Kesehatan Mental	Konseling individual/kelompok; platform konseling online	1	Sedang	Konseling ada, platform online baru rencana (R hlm. 52–53)
CP10	Tata Kelola dan Mutu	Penjaminan Mutu dan Akreditasi	Pemenuhan ISK; akreditasi nasional dan internasional	2	Tinggi	48 dari 255 prodi (19%) terakreditasi internasional; tanpa sistem disebut (R 1.3.1)
CP11		Pengawasan dan Manajemen Risiko	Audit internal; komite audit/risiko; tindak lanjut temuan	3	Sedang	Komite Audit, Komite Risiko, Direktorat Audit Internal ada (M1); sistem

						pendukung tidak disebut
CP12		Pengaduan dan Etik	Pengaduan pelanggaran; penindakan sanksi	3	Rendah	SIPDUGA dan delegasi sanksi ke DGB (R hlm. 28–29)
CP13		Standardisasi Proses (POB)	Penyusunan POB terintegrasi lintas unit	1	Tinggi	"belum adanya POB terintegrasi" (R hlm. 34)
CP14	Sumber Daya	Manajemen Keuangan	Anggaran, transaksi, pengendalian	3	Rendah	Oracle ERP dan POB seluruh proses keuangan (R 1.3.6)
CP15		Manajemen SDM	Kepegawaian dosen dan tendik; kesejahteraan	3	Rendah	HRIS (R hlm. 33)
CP16	Dukungan Data dan TI	Manajemen Data Terintegrasi	Master data; integrasi lintas sistem; pelaporan terpadu	1	Tinggi	Data di SIAK-NG, HRIS, Grant, ERP tanpa sumber data induk; integrasi ITMP belum terwujud (R hlm. 34; M1 T1.2)
CP17		Tata Kelola STI dan Keamanan	Tata Kelola STI; sertifikasi ISO 27001; COBIT/DMBOK	2	Tinggi	Tata Kelola STI ada, ISO 27001 masih persiapan (R hlm. 33–34)

CP18		Infrastruktur dan Operasi TI	Data center Tier 3; jaringan Depok/Salemba; monitoring layanan	2	Tinggi	Data center belum standar Tier 3, backbone 10 Gbps vs 1 Gbps, belum ada dashboard terpadu (R hlm. 34–35)
CP19		Digitalisasi Layanan dan Koleksi	Digitalisasi arsip; platform administrasi digital	1	Sedang	UI "belum memiliki program digitalisasi yang kuat" (R 1.3.5.7); perlu otomatisasi proses administratif (R hlm. 34–35)

Kenapa prioritas Tinggi jatuh di sini: kapabilitas dengan kematangan ≤ 2 dan terkait langsung target strategis. CP16 dan CP13 menjadi akar silo aplikasi (SS5), CP10 terkait IKU 8 akreditasi internasional, dan CP08 terkait integrasi RSP UI. Kapabilitas berkematangan 3 yang sudah ada sistemnya (keuangan, SDM, akademik) diberi prioritas rendah sampai sedang.

2. Value Stream: Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa



Gambar 1. Value Stream Map (VSM) Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa

Tahap	Aktivitas dan nilai bagi pemangku kepentingan	Stakeholder utama	Capability yang dipicu	Level
VS1 Penerimaan	Menjaring calon mahasiswa secara objektif dan adil	Calon Mahasiswa, Panitia Seleksi, Fakultas	CP01	E (proses), A (pelaku)
VS2 Registrasi dan Perencanaan Studi	Mahasiswa terdaftar dan menyusun KRS	Mahasiswa, Fakultas, Pembimbing Akademik, WR Akademik	CP02	E
VS3 Pembelajaran dan Penilaian	Mahasiswa menerima pengajaran dan penilaian; capaian dipantau	Mahasiswa, Dosen, DSTI	CP03, CP18	E
VS4 Evaluasi Mutu dan Akreditasi	Mutu prodi dievaluasi; akreditasi nasional/internasional dicapai	Fakultas, Unit Penjaminan Mutu, Audit Internal, Kemendiktisaintek	CP10, CP11, CP16	E (proses), I (urutan)
VS5 Kelulusan dan Hubungan Alumni	Lulusan dinyatakan lulus, alumni terhubung ke dana abadi dan kemitraan	Mahasiswa/Alumni, Fakultas, Badan Kewirausahaan	CP07	I (wisuda dan Sahabat Makara disebut di R, urutan tidak)

Urutan VS1 ke VS5 adalah penyusunan saya berdasarkan siklus pendidikan umum. Dokumen tidak menggambar aliran nilai, jadi tulis di laporan bahwa ini hasil inferensi.

3. BPMN Proses Inti: Penjaminan Mutu dan Akreditasi Program Studi

Alasan memilih proses ini: PR07 berstatus BELUM didukung sistem, terkait langsung dengan IKU 8 dan SS2, dan menjadi dasar Kesenjangan 2.

Penting: dokumen tidak menjabarkan langkah proses ini. Alur berikut adalah rancangan target (to-be) level A. Tulis di laporan bahwa langkahnya dirancang, bukan dikutip.

Lane 1: Program Studi / Fakultas (AC04, RL04)

- Start Event: Siklus penilaian mutu atau persiapan akreditasi dimulai.
- Task 1: Mengunggah dokumen bukti mutu dan laporan evaluasi diri melalui formulir terstandar. *(Data Object: Dokumen Bukti Mutu)*
- Task Perbaikan: Memperbaiki bukti jika dikembalikan oleh Unit Penjaminan Mutu atau Audit Internal.

Lane 2: Unit Penjaminan Mutu Akademik Fakultas (AC15, RL13)

- Task 2: Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian bukti terhadap standar (termasuk 7 standar ISK).
- Gateway XOR (Bukti lengkap dan sesuai?):
    - **Tidak:** Dikembalikan ke Program Studi beserta catatan.
    - **Ya:** Merekam status ke repositori mutu, lalu meneruskan ke Audit Internal.
- Task Konsolidasi: Menyusun laporan mutu konsolidasi setelah Audit Internal menyelesaikan verifikasi.

Lane 3: Direktorat Audit Internal (AC09, RL08)

- Task 3: Memverifikasi bukti secara independen dan mencatat temuan.
- Gateway XOR (Ada temuan material?):
    - **Ya:** Temuan dikembalikan ke Program Studi untuk tindak lanjut.
    - **Tidak:** Meneruskan hasil verifikasi ke Unit Penjaminan Mutu.

Lane 4: WR Bidang Akademik (AC06)

- Task 4: Meninjau laporan mutu konsolidasi.
- Gateway XOR (Disetujui untuk pengajuan akreditasi?):
    - **Tidak:** Dikembalikan ke Unit Penjaminan Mutu untuk penyesuaian.
    - **Ya:** Menyetujui dan mengesahkan pengajuan akreditasi.

- End Event: Laporan mutu tersimpan resmi di repositori dan pengajuan akreditasi siap diteruskan.

Prinsip pembuatan di draw.io: Pool "UI" dengan 4 lane berurutan seperti di atas. Gunakan Start/End Event bulat, Task persegi sudut tumpul, Gateway belah ketupat (X), Sequence Flow panah padat, dan Data Object lembar terlipat. Setiap gateway punya dua panah keluar yang diberi label "Ya" dan "Tidak".

4. Katalog Layanan Bisnis

ID	Layanan bisnis	Deskripsi	Unit penyedia	Pengguna layanan	Proses pendukung	Level
SV01	Penerimaan Mahasiswa	Seleksi mahasiswa jalur nasional dan mandiri	Panitia Seleksi (AC19, A), Fakultas	Calon Mahasiswa (A)	PR01	E
SV02	Pendidikan dan Pengajaran	Registrasi, KRS, perkuliahan, penilaian	Fakultas, WR Akademik	Mahasiswa	PR02, PR03	E
SV03	Riset dan Hibah	Pengelolaan hibah dan riset	WR Riset	Dosen/Peneliti	PR04	E
SV04	Kesehatan	Layanan kesehatan sivitas dan masyarakat	RSP UI	Mahasiswa, Dosen, Tendik, Masyarakat	PR10	E
SV05	Keuangan dan Anggaran	Pengelolaan anggaran dan transaksi	WR Perencanaan, Keuangan, dan SD	Fakultas dan unit	PR05	E
SV06	Penjaminan Mutu dan Pengawasan	Mutu, akreditasi, audit	Unit Penjaminan Mutu, Audit Internal	Fakultas, Kemendiktisaintek	PR07, PR08	E
SV07	Pengaduan dan Etik	Pengaduan dugaan	Rektor, Dewan Guru Besar	Sivitas akademika	PR09	E

		pelanggaran dan sanksi				
SV08	Konseling dan Kesehatan Mental	Konseling individual dan kelompok	Pusat Kesehatan Mental	Mahasiswa	PR11	E/I
SV09	Perpustakaan	Koleksi digital dan fisik	UPT Perpustakaan	Mahasiswa, Dosen	PR12, PR13	E
SV10	Kepegawaian	Pengelolaan data dan kesejahteraan pegawai	WR Perencanaan, Keuangan, dan SD	Dosen, Tendik	PR06	E
SV11	Teknologi Informasi	Email, jaringan, domain, aplikasi	DSTI	Seluruh sivitas	PR15, PR16	E
SV12	Administrasi Kampus	Layanan administrasi dengan SLA	Seluruh unit, Fakultas	Sivitas dan unit	PR14	E

5. Katalog Organisasi / Aktor

Kode	Nama	Kedudukan	Peran utama dalam arsitektur bisnis	Level
AC01	Mahasiswa	Pengguna layanan	Peserta didik; pasien	E
AC02	Dosen	Pelaksana akademik	Pengajar, peneliti, pasien	E
AC03	Tenaga Kependidikan	Pelaksana pendukung	Pengguna HRIS; pasien	E
AC04	Fakultas, Sekolah, Vokasi	Unsur pelaksana akademik	Penyelenggara akademik	E
AC05	Rektor	Pimpinan eksekutif	Pengambil keputusan; pembentuk SIPDUGA	E
AC06	WR Bidang Akademik	Pimpinan	Penanggung jawab akademik	E
AC07	WR Riset, Inovasi, Mahasiswa, dan Alumni	Pimpinan	Penanggung jawab riset	E

AC08	WR Perencanaan, Keuangan, dan SD	Pimpinan	Penanggung jawab anggaran dan SDM	E
AC09	Direktorat Audit Internal	Unit di bawah Rektor	Pengawas kepatuhan	E
AC10	DSTI	Unit pengelola TI	Pengelola STI	E
AC11	RSP UI	Unit kerja khusus	Penyedia layanan kesehatan	E
AC12	UPT Perpustakaan	Unit penunjang	Pengelola perpustakaan	E
AC13	Pusat Kesehatan Mental	Unit penunjang	Konselor	I
AC14	Dewan Guru Besar	Organ tata kelola	Penindak pelanggaran	E
AC15	Unit Penjaminan Mutu Akademik Fakultas	Unit mutu	Penjamin mutu	E
AC16	Kemendiktisaintek	Pihak eksternal	Penetap IKU	E
AC17	Masyarakat / Pasien Umum	Pihak eksternal	Pasien	E
AC18	Calon Mahasiswa	Pihak eksternal	Penerima layanan seleksi	A
AC19	Panitia Seleksi Penerimaan	Unit pelaksana	Pelaksana seleksi	A
AC20	Dosen Pembimbing Akademik	Pelaksana akademik	Pelaku konsultasi KRS	A
AC21	Admin Akademik Fakultas/Prodi	Pelaksana operasional	Pelaksana harian layanan akademik	A
AC22	Pengelola Keuangan Unit	Pelaksana operasional	Pelaksana POB keuangan	A

Alasan lima aktor asumsi dan aktor tata kelola yang sengaja tidak dimodelkan (MWA, Senat Akademik, Manajemen Risiko, Badan Kepatuhan, dan seterusnya) sama seperti jawaban sebelumnya.

6. Tabel Inventaris (rubrik tambahan)

Aktor/Peran	Layanan bisnis	Proses bisnis	Kutipan bukti	Status SI
Mahasiswa; Fakultas	SV02	PR02 Registrasi dan KRS	SIAK-NG untuk bidang pendidikan; "layanan akademik (KRS, magang, konsultasi)" (R hlm. 33; M1 T1.1)	SI
Dosen	SV02	PR03 Pembelajaran	emas2.ui.ac.id; "lonjakan pengguna" sejak pandemi (R hlm. 34)	SI

Dosen/Peneliti	SV03	PR04 Hibah Riset	"di bidang riset (grant.ui.ac.id)" (R hlm. 34)	SI
WR Perencanaan, Keuangan	SV05	PR05 Keuangan	"POB untuk seluruh proses bisnis keuangan" (R 1.3.6)	SI
Unit Penjaminan Mutu; Fakultas	SV06	PR07 Mutu dan Akreditasi	Baru 48 dari 255 prodi (19%) terakreditasi internasional (R 1.3.1)	BELUM
Direktorat Audit Internal	SV06	PR08 Audit Internal	Mengawasi kepatuhan dan pengendalian (M1 T1.1)	BELUM
Panitia Seleksi (A)	SV01	PR01 Seleksi	Penerimaan nasional dan mandiri harus terbuka (R hlm. 16)	BELUM
RSP UI	SV04	PR10 Pelayanan Kesehatan	HRIS/SIAK-NG "dapat diintegrasikan dengan sistem database pasien di RSP UI" (R 1.3.5)	SI (terisolasi)
Seluruh unit	SV12	PR14 Administrasi	"otomatisasi proses administratif" (R hlm. 34–35)	MANUAL
DSTI	SV11	PR15 Pemantauan STI	Belum ada dashboard terpadu (R hlm. 35)	BELUM

Daftar lengkap PR01–PR16 dan statusnya ada di jawaban sebelumnya. Tabel di atas memakai kutipan yang paling kuat saja.

7. Pembaruan Model Archi

Tambahkan lapisan strategi ke model bisnis yang sudah ada.

Elemen baru

1. **Capability** (Palette bagian Strategy): CP01–CP19, namai "CP10 Penjaminan Mutu dan Akreditasi", dan seterusnya. Tambahkan properti Maturity dan Prioritas.
2. Value Stream: VS1–VS5.
3. Layanan, aktor, dan peran: tambahkan yang belum ada (SV07–SV12, AC09–AC22).

Relasi baru

- Capability **realized by** Business Process (Realization): mis. PR07→CP10, PR02→CP02. Kalau Archi menolak relasi ini pada versi Anda, pakai Association.

- Capability **serving** Value Stream (Serving): mis. CP01→VS1, CP02→VS2, CP10→VS4.
- Value Stream berurutan: VS1→VS2→VS3→VS4→VS5 dengan relasi **Triggering**.
- Tambahkan Business Process baru dari BPMN (Unggah Bukti Mutu, Pemeriksaan Kelengkapan, Verifikasi Independen, Tinjauan Laporan) sebagai sub-proses PR07 lewat **Composition**.

Prinsip pembuatan

- Pakai satu view khusus "Capability dan Value Stream" agar view bisnis tidak makin padat.
- Warna kapabilitas dapat mengikuti prioritas: merah (Tinggi), kuning (Sedang), hijau (Rendah). Status SI di proses tetap pakai warna dan properti dari tahap sebelumnya.

8. Kesenjangan dan Usulan Kebutuhan SI

No	Kesenjangan	Capability terkait	Bukti	Usulan kebutuhan SI
1	Silo aplikasi tanpa data induk dan dashboard terpadu: SIAK-NG, EMAS2, HRIS, Grant, ERP berjalan sendiri	CP16, CP13, CP18	Integrasi ITMP "belum dapat terwujud" karena belum ada POB terintegrasi; belum ada dashboard (R hlm. 34–35)	Platform integrasi (API gateway/ESB); Master Data Management; data warehouse dan dashboard eksekutif (IKU, BSC, SS1–SS5)
2	Mutu, audit, seleksi, dan administrasi belum tersistem	CP10, CP11, CP01, CP19	48 dari 255 prodi terakreditasi internasional; tuntutan SLA dan otomatisasi proses administratif (R 1.3.1, hlm. 34–35)	Sistem Manajemen Mutu dan Akreditasi (repositori bukti, pelacak ISK/IKU 8); modul audit dan tindak lanjut temuan; sistem seleksi terintegrasi ke SIAK-NG; workflow/e-office dengan pemantauan SLA
3	Layanan kesehatan dan kesejahteraan terisolasi dari identitas sivitas	CP08, CP09	Integrasi dengan SIAK-NG/HRIS baru "diharapkan"; platform konseling online masih rencana (R 1.3.5, hlm. 52–53)	Integrasi SIMRS/rekam medis elektronik dengan identitas terpusat; kontrol akses dan keamanan data pribadi; platform konseling dan penjadwalan online

Ketiganya selaras dengan SS5 dan strategi ST-03 Renstra (sistem informasi terpadu).

9. Jawaban Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa capability lebih stabil daripada proses atau struktur organisasi? Capability menjawab apa yang harus mampu dilakukan UI, bukan bagaimana atau siapa pelakunya. Struktur UI berubah per periode kepengurusan (SK 607/2026 sendiri menggantikan SK 541/2026), tetapi UI akan selalu membutuhkan kemampuan penjaminan mutu dan penerimaan mahasiswa. Proses juga berubah seiring teknologi: pelaporan mutu yang dulu berkas fisik bisa pindah ke repositori digital, tetapi kapabilitas CP10 tetap sama.

2. Bagaimana capability map membantu memprioritaskan investasi TI? Peta kapabilitas dengan skor kematangan memperlihatkan di mana investasi paling bernilai. Pada UI, CP16 (data terintegrasi), CP13 (POB), dan CP10 (mutu dan akreditasi) berkematangan terendah dan terkait langsung dengan SS5 dan IKU 8, sehingga menjadi prioritas utama. Sebaliknya, keuangan dan SDM sudah berkematangan 3 dengan sistem berjalan, jadi tidak perlu investasi besar. Tanpa peta ini, UI cenderung menambah aplikasi baru per unit (yang sudah menghasilkan sekitar 5.000 domain situs tersebar) dan memperparah silo.